

## 1과목 : 전기 이론

1. 다음 ( ) 안에 들어갈 알맞은 내용은?

자기 인덕턴스 1H는 전류의 변화율이 1A/s일 때, ( )가(미) 발생할 때의 값이다.

- ① 1N의 힘                      ② 1J의 에너지  
 ③ 1V의 기전력                ④ 1Hz의 주파수
2. Q(C)의 전기량이 도체를 이동하면서 한 일을 W(J)이라 했을 때 전위차 V(V)를 나타내는 관계식으로 옳은 것은?
- ①  $V=QW$                       ②  $V=W/Q$   
 ③  $V=Q/W$                       ④  $V=1/(QW)$

3. 단면적  $A(m^2)$ , 자로의 길이  $l(m)$ , 투자율  $\mu$ , 권수 N회인 환상 철심의 자체 인덕턴스(H)는?

- ①  $\frac{\mu AN^2}{l}$                       ②  $\frac{AlN^2}{4\pi\mu}$   
 ③  $\frac{4\pi AN^2}{l}$                       ④  $\frac{\mu lN^2}{A}$

4. 자기회로에 강자성체를 사용하는 이유는?

- ① 자기저항을 감소시키기 위하여  
 ② 자기저항을 증가시키기 위하여  
 ③ 공극을 크게 하기 위하여  
 ④ 주자속을 감소시키기 위하여

5. 4Ω의 저항에 200V의 전압을 인가할 때 소비되는 전력은?

- ① 20W                      ② 400W  
 ③ 2.5kW                      ④ 10kW

6. 6Ω의 저항과, 8Ω의 용량성 리액턴스의 병렬회로가 있다. 이 병렬회로의 임피던스는 몇 Ω 인가?

- ① 1.5                      ② 2.6  
 ③ 3.8                      ④ 4.8

7. 평형 3상 교류 회로에서 Δ부하의 한 상의 임피던스가  $Z_\Delta$ 일 때, 등가 변환한 Y부하의 한 상의 임피던스  $Z_Y$ 는 얼마인가?

- ①  $Z_Y = \sqrt{3} Z_\Delta$                       ②  $Z_Y = 3 Z_\Delta$   
 ③  $Z_Y = \frac{1}{\sqrt{3}} Z_\Delta$                       ④  $Z_Y = \frac{1}{3} Z_\Delta$

8. 다음 중 전동기의 원리에 적용되는 법칙은?

- ① 렌츠의 법칙                      ② 플레밍의 오른손 법칙  
 ③ 플레밍의 왼손 법칙            ④ 옴의 법칙

9. 1eV는 몇 J인가?

- ① 1                      ②  $1 \times 10^{-10}$   
 ③  $1.16 \times 10^4$                       ④  $1.602 \times 10^{-19}$

10. 평행한 왕복 도체에 흐르는 전류에 의한 작용은?

- ① 흡인력                      ② 반발력  
 ③ 회전력                      ④ 작용력이 없다.

11. 저항 50Ω인 전구에  $e=100\sqrt{2} \sin \omega t$  V의 전압을 가할 때 순시전류(A)의 값은?

- ①  $\sqrt{2} \sin \omega t$                       ②  $2\sqrt{2} \sin \omega t$   
 ③  $5\sqrt{2} \sin \omega t$                       ④  $10\sqrt{2} \sin \omega t$

12. 진공 중에서 같은 크기의 두 자극을 1m 거리에 놓았을 때, 그 작용하는 힘이  $6.33 \times 10^4$  N이 되는 자극 세기의 단위 는?

- ① 1Wb                      ② 1C  
 ③ 1A                      ④ 1W

13. 사인파 교류전압을 표시한 것으로 잘못된 것은? (단,  $\theta$ 는 회전각이며,  $\omega$ 는 각속도이다.)

- ①  $v = V_m \sin \theta$                       ②  $v = V_m \sin \omega t$   
 ③  $v = V_m \sin 2\pi t$                       ④  $v = V_m \sin \frac{2\pi}{T} t$

14. 공기 중 자장의 세기가 20AT/m인 곳에  $8 \times 10^{-3}$  Wb의 자극을 놓으면 작용하는 힘(N)은?

- ① 0.16                      ② 0.32  
 ③ 0.43                      ④ 0.56

15. 평등자계 B(Wb/m<sup>2</sup>) 속을 V(m/s)의 속도를 가진 전자가 움직일 때 받는 힘(N)은?

- ①  $B^2 eV$                       ②  $eV/B$   
 ③  $BeV$                       ④  $BV/e$

16. R=8Ω, L=19.1mH의 직렬회로에 5A가 흐르고 있을 때 인덕턴스(L)에 걸리는 단자 전압의 크기는 약 몇 V인가? (단, 주파수는 60Hz이다.)

- ① 12                      ② 25  
 ③ 29                      ④ 36

17. 무효전력에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ①  $P=VI \cos \theta$ 로 계산된다.  
 ② 부하에서 소모되지 않는다.  
 ③ 단위로는 Var를 사용한다.  
 ④ 전원과 부하 사이를 왕복하기만 하고 부하에 유효하게 사용되지 않는 에너지이다.

18. 두 금속을 접촉하여 여기에 전류를 흘리면, 줄열 외에 그 접점에서 열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상은?

- ① 줄 효과                      ② 홀 효과  
 ③ 제백 효과                      ④ 펄티에 효과

19. 전지의 전압강하 원인으로 틀린 것은?

- ① 국부작용                      ② 산화작용  
 ③ 성극작용                      ④ 자기방전

20. 실효값 5A, 주파수 f(Hz), 위상 60°인 전류의 순시값 i(A)를 수식으로 옳게 표현한 것은?

$$\textcircled{1} \quad i = 5\sqrt{2} \sin(2\pi ft + \frac{\pi}{2})$$

$$\textcircled{2} \quad i = 5\sqrt{2} \sin(2\pi ft + \frac{\pi}{3})$$

$$\textcircled{3} \quad i = 5 \sin(2\pi ft + \frac{\pi}{2})$$

$$\textcircled{4} \quad i = 5 \sin(2\pi ft + \frac{\pi}{3})$$

### 2과목 : 전기 기기

21. 직류 전동기의 규약 효율을 표시하는 식은?

- ① 출력/(출력+손실) × 100%
- ② 출력/입력 × 100%
- ③ (입력-손실)/입력 × 100%
- ④ 입력/(출력+손실) × 100%

22. 부하의 변동에 대하여 단자전압의 변화가 가장 적은 직류 발전기는?

- ① 직권                      ② 분권
- ③ 평복권                  ④ 과복권

23. 부하의 저항을 어느 정도 감소시켜도 전류는 일정하게 되는 수하특성을 이용하여 정전류를 만드는 곳이나 아크용접 등에 사용되는 직류발전기는?

- ① 직권발전기              ② 분권발전기
- ③ 가동복권발전기        ④ 차동복권발전기

24. 변압기유가 구비해야 할 조건 중 맞는 것은?

- ① 절연 내력이 작고 산화하지 않을 것
- ② 비열이 작아서 냉각 효과가 클 것
- ③ 인화점이 높고 응고점이 낮을 것
- ④ 절연재료나 금속에 접촉할 때 화학작용을 일으킬 것

25. 다음 단상 유도 전동기 중 기동 토크가 큰 것부터 옳게 나열한 것은?

- ㉠ 반발 기동형
- ㉡ 콘덴서 기동형
- ㉢ 분상 기동형
- ㉣ 세미딩 코일형

- ① ㉠ > ㉡ > ㉢ > ㉣      ② ㉠ > ㉢ > ㉡ > ㉣
- ③ ㉠ > ㉢ > ㉣ > ㉡      ④ ㉠ > ㉡ > ㉢ > ㉣

26. 유도전동기의 제동법이 아닌 것은?

- ① 3상제동                  ② 발전제동
- ③ 회생제동                  ④ 역상제동

27. 변압기, 동기기 등의 층간 단락 등의 내부 고장보호에 사용되는 계전기는?

- ① 차동 계전기              ② 접지 계전기
- ③ 과전압 계전기            ④ 역상 계전기

28. 단상 전파 정류회로에서 전원이 220V 이면 부하에 나타나는 전압의 평균값은 약 몇 V인가?

- ① 99                          ② 198
- ③ 257.4                      ④ 297

29. PN 접합 정류소자의 설명 중 틀린 것은? (단, 실리콘 정류소자인 경우이다.)

- ① 온도가 높아지면 순방향 및 역방향 전류가 모두 감소한다.
- ② 순방향 전압은 P형에 (+), N형에 (-) 전압을 가함을 말한다.
- ③ 정류비가 클수록 정류특성은 좋다.
- ④ 역방향 전압에서는 극히 작은 전류만이 흐른다.

30. 회전자 입력 10kW, 슬립 3%인 3상 유도전동기의 2차 동손 W은?

- ① 300                          ② 400
- ③ 500                          ④ 700

31. 변압기의 효율이 가장 좋을 때의 조건은?

- ① 철손 = 동손              ② 철손 = 1/2동손
- ③ 동손 = 1/2철손            ④ 동손 = 2철손

32. 동기 발전기의 전기자 권선을 단절권으로 하면?

- ① 고조파를 제거한다.      ② 절연이 잘 된다.
- ③ 역률이 좋아진다.        ④ 기전력을 높인다.

33. 전력계통에 접속되어 있는 변압기나 장거리 송전 시 정전용량으로 인한 충전특성 등을 보상하기 위한 기기는?

- ① 유도 전동기              ② 동기 발전기
- ③ 유도 발전기              ④ 동기 조상기

34. 전력 변환 기기가 아닌 것은?

- ① 변압기                      ② 정류기
- ③ 유도 전동기              ④ 인버터

35. 직류전동기의 속도제어법이 아닌 것은?

- ① 전압제어법              ② 계자제어법
- ③ 저항제어법              ④ 주파수제어법

36. 동기발전기의 병렬운전에서 기전력의 크기가 다를 경우 나타나는 현상은?

- ① 주파수가 변한다.              ② 동기화 전류가 흐른다.
- ③ 난조 현상이 발생한다.        ④ 무효순환 전류가 흐른다.

37. 변압기에서 2차측이란?

- ① 부하측                      ② 고압측
- ③ 전원측                      ④ 저압측

38. 8극 파권 직류발전기의 전기자 권선의 병렬 회로수 a는 얼마로 하고 있는가?

- ① 1                              ② 2
- ③ 6                              ④ 8

39. 변압기의 절연내력 시험법이 아닌 것은?

- ① 유도시험                      ② 가압시험  
③ 단락시험                      ④ 충격전압시험

40. 동기전동기 중 안정도 증진법으로 틀린 것은?

- ① 전기자 저항 감소      ② 관성 효과 증대  
③ 동기 임피던스 증대      ④ 속응 여자 채용

### 3과목 : 전기 설비

41. 금속관을 구부릴 때 금속관의 단면이 심하게 변형되지 아니하도록 구부려야 하며, 그 안쪽의 반지름은 관 안지름의 몇 배 이상이 되어야 하는가?

- ① 6                                  ② 8  
③ 10                                ④ 12

42. 금속관 배관공사를 할 때 금속관을 구부리는데 사용하는 공구는?

- ① 히키(hickey)                  ② 파이프렌치(pipe wrench)  
③ 오스터(oster)                ④ 파이프 커터(pipe cutter)

43. 접지 저항값에 가장 큰 영향을 주는 것은?

- ① 접지선 굵기                  ② 접지전극 크기  
③ 온도                            ④ 대지저항

44. 제1종 및 제2종 접지공사에서 접지선을 철주, 기타 금속체를 따라 시설하는 경우 접지극은 지중에서 그 금속체로부터 몇 cm 이상 떼어 매설하나?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 30                                ② 60  
③ 75                                ④ 100

45. 금속관 공사에서 노크아웃의 지름이 금속관의 지름보다 큰 경우에 사용하는 재료는?

- ① 로크너트                      ② 부싱  
③ 콘벡터                        ④ 링 리듀서

46. 애자 사용 배선공사 시 사용할 수 없는 전선은?

- ① 고무 절연전선                  ② 폴리에틸렌 절연전선  
③ 플루오르 수지 절연전선      ④ 인입용 비닐 절연전선

47. 전선의 재료로서 구비해야할 조건이 아닌 것은?

- ① 기계적 강도가 클 것      ② 가요성이 풍부할 것  
③ 고유저항이 클 것          ④ 비중이 작을 것

48. 수변전 배전반에 설치된 고압 계기용변성기의 2차측 전로의 접지공사는?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 제 1종 접지공사              ② 제 2종 접지공사  
③ 제 3종 접지공사              ④ 특별 제 3종 접지공사

49. 화재 시 소방대가 조명 기구나 파괴용 기구, 배연기 등 소화 활동 및 인명 구조 활동에 필요한 전원으로 사용하기 위해 설치하는 것은?

- ① 상용전원장치                  ② 유도등  
③ 비상용 콘센트                ④ 비상등

50. 가공 전선 지지물의 기초 강도는 주체(主體)에 가하여지는 곡하중(曲荷重)에 대하여 안전율은 얼마 이상으로 하여야 하는가?

- ① 1.0                                ② 1.5  
③ 1.8                                ④ 2.0

51. 전선의 접속에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 접속 부분의 전기저항을 20% 이상 증가되도록 한다.  
② 접속 부분의 인장강도를 80% 이상 유지되도록 한다.  
③ 접속 부분에 전선 접속 기구를 사용한다.  
④ 알루미늄전선과 구리선의 접속 시 전기적인 부식이 생기지 않도록 한다.

52. 전주 외등 설치 시 백열전등 및 형광등의 조명기구를 전주에 부착하는 경우 부착한 점으로부터 돌출되는 수평거리는 몇 m 이내로 하여야 하는가?

- ① 0.5                                ② 0.8  
③ 1.0                                ④ 1.2

53. 간선에 접속하는 전동기의 정격전류의 합계가 50A를 초과하는 경우에는 그 정격전류의 합계의 몇 배에 건디는 전선을 선정하여야 하는가?

- ① 0.8                                ② 1.1  
③ 1.25                              ④ 3

54. 전선 약호가 VV인 케이블의 종류로 옳은 것은?

- ① 0.6/1kV 비닐절연 비닐시스 케이블  
② 0.6/1kV EP 고무절연 클로로프렌시스 케이블  
③ 0.6/1kV EP 고무절연 비닐시스 케이블  
④ 0.6/1kV 비닐절연 비닐캡타이어 케이블

55. 저압 2조의 전선을 설치 시, 크로스 완금의 표준 길이(mm)는?

- ① 900                                ② 1400  
③ 1800                              ④ 2400

56. 전등 1개를 2개소에서 점멸하고자 할 때 3로 스위치는 최소 몇 개 필요한가?

- ① 4개                                ② 3개  
③ 2개                                ④ 1개

57. 수변전설비 구성기기의 계기용변압기(PT)설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 높은 전압을 낮은 전압으로 변성하는 기기이다.  
② 높은 전류를 낮은 전류로 변성하는 기기이다.  
③ 회로에 병렬로 접속하여 사용하는 기기이다.  
④ 부속전압 트립코일의 전원으로 사용된다.

58. 폭연성 분진이 존재하는 곳의 저압 옥내배선 공사 시 공사 방법으로 짝지어진 것은?

- ① 금속관 공사, MI 케이블 공사, 개장된 케이블 공사  
② CD 케이블 공사, MI 케이블 공사, 금속관 공사  
③ CD 케이블 공사, MI 케이블 공사, 제1종 캡타이어 케이블 공사  
④ 개장된 케이블 공사, CD 케이블 공사, 제1종 캡타이어 케이블 공사

59. 22.9kV-y 가공전선의 굵기는 단면적이 몇 mm<sup>2</sup> 이상 이어야 하는가? (단, 동선의 경우이다.)
- ① 22                      ② 32  
③ 40                      ④ 50
60. 화약고의 배선공사시 개폐기 및 과전류차단기에서 화약고 인입구까지는 어떤 배선공사에 의하여 시설하여야 하는가?
- ① 합성수지관 공사로 지중선로  
② 금속관 공사로 지중선로  
③ 합성수지몰드 지중선로  
④ 케이블사용 지중선로

전자문제집 CBT 홈페이지 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)  
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ③  | ②  | ①  | ①  | ④  | ④  | ④  | ③  | ④  | ②  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ②  | ①  | ③  | ①  | ③  | ④  | ①  | ④  | ②  | ②  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③  | ③  | ④  | ③  | ①  | ①  | ①  | ②  | ①  | ①  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ①  | ①  | ④  | ③  | ④  | ④  | ①  | ②  | ③  | ③  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ①  | ①  | ④  | ④  | ④  | ④  | ③  | ③  | ③  | ④  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ①  | ③  | ②  | ①  | ①  | ③  | ②  | ①  | ①  | ④  |